Astra Control Service文件

Astra Control Service

NetApp
March 27, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/astra-control-service/aws/index.html on March 27, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

Astra Control Service文件 . . . 1
版本資訊 . . . 2
- Astra Control Service 的新功能 . . . 2
- 已知問題 . . . 10
- 已知限制 . . . 11

開始使用 . . . 14
- 瞭解Astra Control . . . 14
- 支援的Kubernetes部署 . . . 18
- Astra Control Service快速入門 . . . 18
- 設定您的雲端供應商 . . . 19
- 註冊Astra Control Service帳戶 . . . 24
- 將叢集新增至 Astra Control Service . . . 25

Astra Control Service文件

版本資訊

Astra Control Service 的新功能

NetApp會定期更新Astra Control Service、為您提供新功能、增強功能和錯誤修復。

2024 年 3 月 14 日

新功能與支援

這是次要的錯誤修正版本。

2023 年 11 月 7 日

新功能與支援

- * 使用 ONTAP NAS 經濟型驅動程式備份儲存後端 * 為應用程式提供備份與還原功能：為啟用備份與還原作業 `ontap-nas-economy` 有些 "簡單步驟"。
- * Astra Control Service 支援內部部署 Red Hat OpenShift Container Platform 叢集 *

  "新增叢集"

- * 不可變備份 * ： Astra Control 現在支援 "不可更改的唯讀備份" 成為可抵禦惡意軟體和其他威脅的額外安全層。
- * Astra Control Provisioner 簡介 *

  在 23.10 版本中、 Astra Control 引進了一種稱為 Astra Control Provisioner 的新軟體元件、可供所有獲授權的 Astra Control 使用者使用。Astra Control Provisioner 可存取 Astra Trident 所提供的進階管理和儲存資源配置功能。所有 Astra Control 客戶均可免費使用這些功能。

  - * 開始使用 Astra Control Provisioner*
    您可以 "啟用 Astra Control Provisioner" 如果您已安裝並設定環境以使用 Astra Trident 23.10 。
  - * Astra Control Provisioner 功能 *

    Astra Control Provisioner 23.10 版本提供下列功能：

    - * 使用 Kerberos 5 加密技術增強儲存後端安全性 * ：您可以藉由改善儲存安全性 "啟用加密" 用於託管叢集與儲存後端之間的流量。Astra Control Provisioner 支援透過 NFSv4.1 連線、從 Red Hat OpenShift 叢集到 Azure NetApp Files 和內部部署 ONTAP 磁碟區的 Kerberos 5 加密。
    - * 使用 SnapShot 恢復資料 * ： Astra Control Provisioner 使用從快照提供快速的原位磁碟區還原 `TridentActionSnapshotRestore` （ TASR） CR 。
    - * 應用程式的備份與還原功能 `ontap-nas-economy` 驅動程式備份儲存後端 * ：如所述 以上。
- * Astra Control Service 支援 AWS （ ROSA ）叢集上的 Red Hat OpenShift 服務 *

  "新增叢集"

- * 支援管理使用 NVMe / TCP 儲存設備的應用程式 *
  Astra Control 現在可以管理以 NVMe / TCP 連線的持續磁碟區為後盾的應用程式。

- * 依預設關閉執行攔截器 * ：從本版本開始、執行攔截器功能就可以 "已啟用" 或停用以提高安全性（預設為停用）。如果您尚未建立用於 Astra Control 的執行攔截器、則需要 "啟用執行攔截功能" 開始建立攔截器。如果您在此版本之前建立了執行攔截器、則執行攔截器功能會保持啟用狀態、您可以像平常一樣使用攔截器。

2023 年 10 月 2 日

新功能與支援

這是次要的錯誤修正版本。

2023 年 7 月 27 日

新功能與支援

- Clone 作業現在僅支援即時複製（託管應用程式的目前狀態）。若要從快照或備份複製、請使用還原工作流程。

  "還原應用程式"

2023 年 6 月 26 日

新功能與支援

- Azure Marketplace 訂閱現在以每小時計費、而非每分鐘計費

  "設定帳單"

2023 年 5 月 30 日

新功能與支援

- 支援私有 Amazon EKS 叢集

  "從Astra Control Service管理私有叢集"

- 支援在還原或複製作業期間選取目的地儲存類別

  "還原應用程式"

2023 年 5 月 15 日

新功能與支援

這是次要的錯誤修正版本。

2023 年 4 月 25 日

新功能與支援

- 支援私有 Red Hat OpenShift 叢集

  "從Astra Control Service管理私有叢集"

- 支援在還原作業期間包含或排除應用程式資源

  "還原應用程式"

- 支援管理純資料應用程式

  "開始管理應用程式"

2023年1月17日

新功能與支援

- 更強大的執行掛勾功能、提供更多篩選選項

  "管理應用程式執行掛勾"

- 支援NetApp Cloud Volumes ONTAP 功能作為儲存後端

  "瞭解Astra Control"

2022年11月22日

新功能與支援

- 支援橫跨多個命名空間的應用程式

  "定義應用程式"

- 支援將叢集資源納入應用程式定義

  "定義應用程式"

- 增強備份、還原及複製作業的進度報告功能

  "監控執行中的工作"

- 支援管理已安裝相容版本Astra Trident的叢集

  "從Astra Control Service開始管理Kubernetes叢集"

- 支援在單一Astra Control Service帳戶中管理多個雲端供應商訂閱

  "管理雲端執行個體"

- 支援將公有雲環境中的自我管理Kubernetes叢集新增至Astra Control Service

  "從Astra Control Service開始管理Kubernetes叢集"

- Astra Control Service的帳單現在會依命名空間進行計量、而非依應用程式進行計費

  "設定帳單"

- 支援透過AWS Marketplace訂閱Astra Control Service定期方案

  "設定帳單"

已知問題與限制

- "此版本的已知問題"
- "此版本的已知限制"

2022年9月7日

此版本包含Astra Control Service基礎架構的穩定性和恢復能力增強功能。

2022年8月10日

此版本包含下列新功能與增強功能。

- 改善的應用程式管理工作流程改善的應用程式管理工作流程、可在定義由Astra Control管理的應用程式時提供更高的靈活度。

  "管理應用程式"

- 支援Amazon Web Services叢集Astra Control Service現在可管理在Amazon Elastic Kubernetes Service託管叢集上執行的應用程式。您可以將叢集設定為使用Amazon Elastic Block Store或Amazon FSXfor NetApp ONTAP 支援作為儲存後端。

  "設定Amazon Web Services"

- 除了快照前及快照後執行掛勾之外、您現在還可以設定下列類型的執行掛勾：

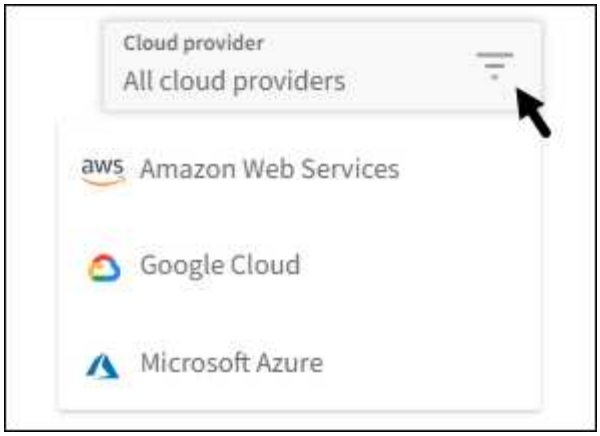
  - 預先備份
  - 備份後
  - 還原後

  Astra Control現在支援使用相同的指令碼來處理多個執行掛勾、這是其他改善項目之一。

  > NetApp針對特定應用程式提供的預設快照前及後執行掛勾已在此版本中移除。如果您沒有提供自己的快照執行掛勾、Astra Control Service只會從2022年8月4日開始、擷取損毀一致的快照。請造訪 "NetApp Verda GitHub儲存庫" 以取得執行攔截指令碼的範例、您可以根據環境進行修改。

  "管理應用程式執行掛勾"

- 在閱讀Astra Control Service文件時、您可以選擇雲端供應商、現在您可以在頁面右上角選擇雲端供應商。您將會看到僅與所選雲端供應商相關的文件。



2022年4月26日

此版本包含下列新功能與增強功能。

- 命名空間角色型存取控制（RBAC）Astra Control Service現在支援指派命名空間限制給成員或檢視器使用者。

  "命名空間角色型存取控制（RBAC）"

- 從Astra Control移除鏟斗現在您可以從Astra Control Service移除鏟斗。

  "移除貯體"

2021年12月14日

此版本包含下列新功能與增強功能。

- 新的儲存後端選項
- 就地應用程式還原您現在可以還原至相同的叢集和命名空間、還原已備份的應用程式快照、複製或備份。

  "還原應用程式"

- 指令碼事件搭配執行掛勾Astra Control、可支援自訂指令碼、以便在擷取應用程式快照之前或之後執行。這可讓您執行暫停資料庫交易等工作、使資料庫應用程式的快照保持一致。

  "管理應用程式執行掛勾"

- 由營運者部署的應用程式Astra Control可支援與營運者一起部署的部分應用程式。

  "開始管理應用程式"

2021年8月5日

此版本包含下列新功能與增強功能。

- Astra Control Center Astra Control現已推出全新部署模式。_Astra Control Center_是您在資料中心安裝及操作的自我管理軟體、可讓您管理內部部署Kubernetes叢集的Kubernetes應用程式生命週期管理。

若要深入瞭解、 "前往Astra Control Center文件"。

- 現在您可以利用自己的儲存庫來管理Astra用於備份和複製的儲存庫、方法是新增其他儲存庫、並變更雲端供應商中Kubernetes叢集的預設儲存庫。

  "管理儲存庫"

2021年6月2日

2021年4月15日

此版本包含下列新功能與增強功能。

- REST API Astra Control REST API現已可供使用。API以現代技術和目前最佳實務做法為基礎。

  "瞭解如何使用REST API來自動化應用程式資料生命週期管理"。

- 年度訂閱Astra Control Service現在提供_Premium訂購_。

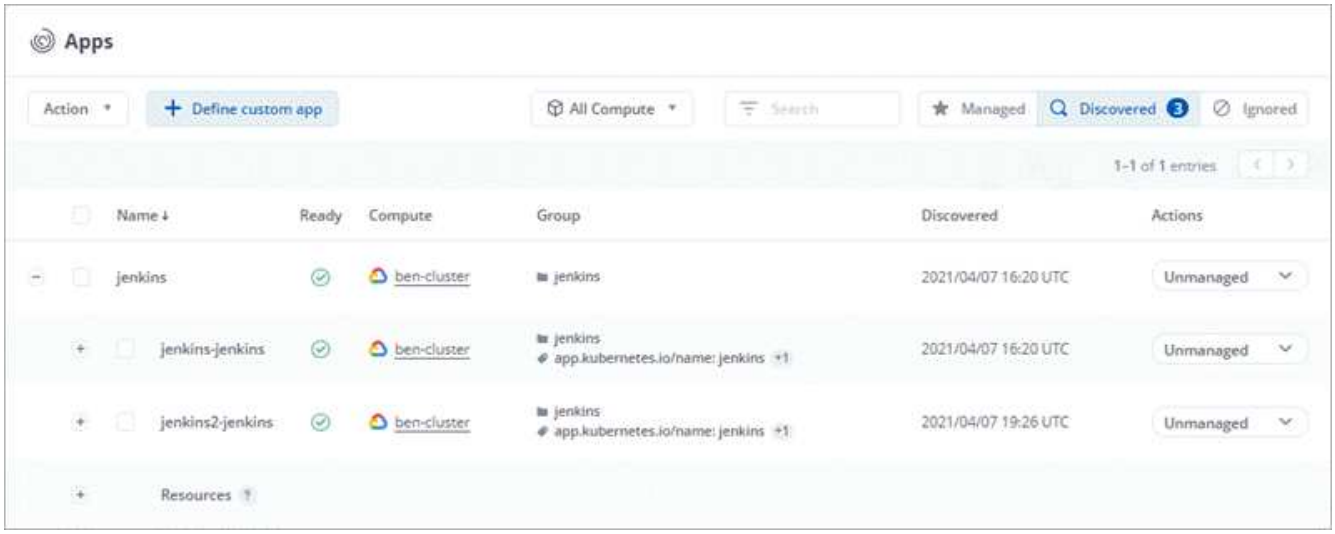
  以折扣價預先付款、每年訂閱一次、可讓您管理每個應用程式套件最多10個應用程式。請聯絡NetApp銷售人員、視組織需求購買任意數量的套件、例如購買3個套件、即可從Astra Control Service管理30個應用程式。

  如果您管理的應用程式數量超過年度訂閱所允許的數量、則每個應用程式的超額使用率將高達每分鐘$0.005（與Premium PayGo相同）。

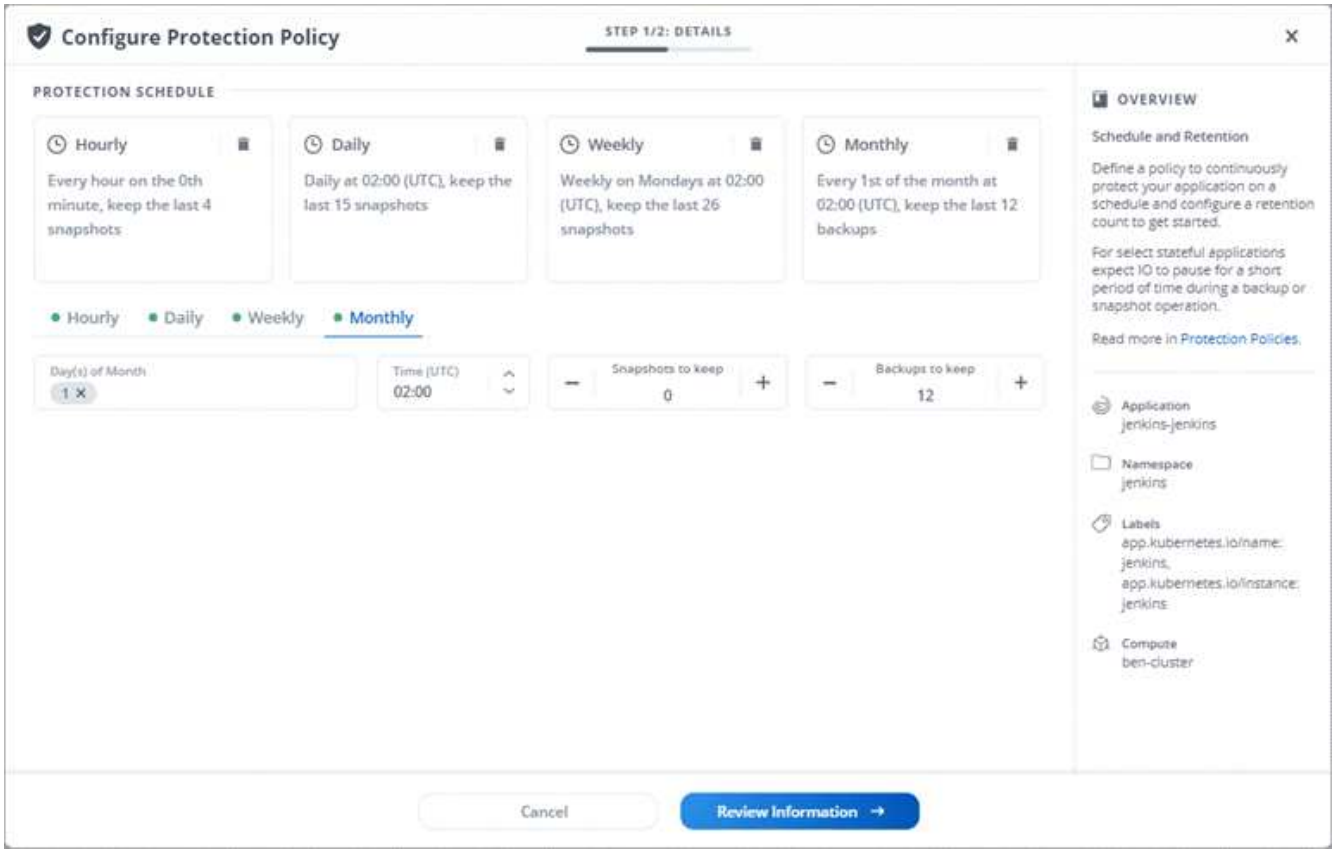
  "深入瞭解Astra Control服務定價"。

- 命名空間與應用程式視覺化我們增強了「探索到的應用程式」頁面、以更清楚地顯示命名空間與應用程式之間的階層關係。只要擴充命名空間即可查看該命名空間中所含的應用程式。

  "深入瞭解如何管理應用程式"。



- 使用者介面增強功能資料保護精靈已經過強化、易於使用。例如、我們將「保護原則」精靈精簡、以便在您定義保護排程時、更輕鬆地檢視保護排程。



- 活動強化我們讓您更輕鬆地檢視Astra Control帳戶中活動的詳細資料。
  - 依託管應用程式、嚴重性層級、使用者和時間範圍篩選活動清單。
  - 將您的Astra Control帳戶活動下載至CSV檔案。
  - 選取叢集或應用程式後、直接從「叢集」頁面或「應用程式」頁面檢視活動。

    "深入瞭解如何檢視您的帳戶活動"。

2021年3月1日

2021年1月25日

我們很高興宣布Astra Control Service現在已全面推出。我們採納了許多從試用版獲得的意見反應、並做了一些其他值得注意的增強功能。

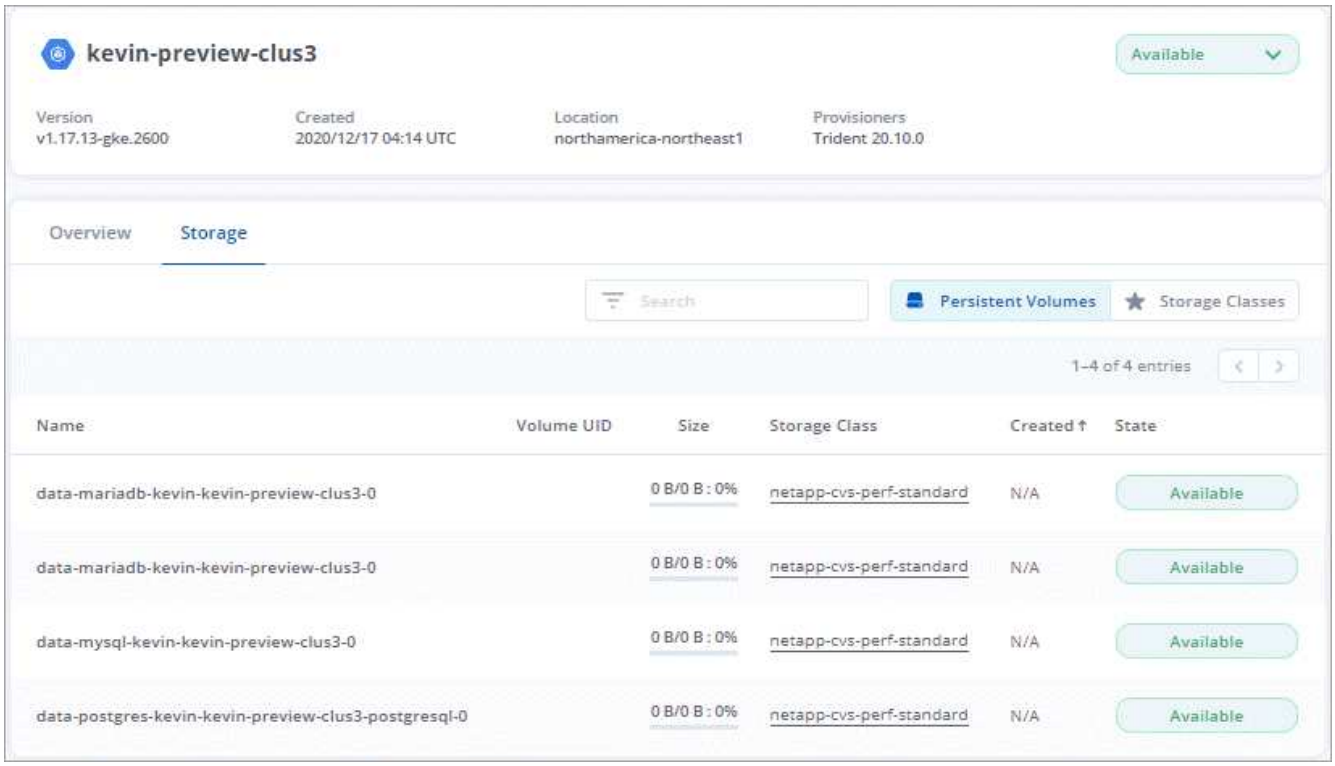
- 現在可以使用帳單、讓您從免費方案移至優質方案。 "深入瞭解帳單"。
- Astra Control Service現在使用CVS效能服務類型時、會建立最小大小為100 GiB的持續磁碟區。
- Astra Control Service現在可以更快探索應用程式。
- 您現在可以自行建立及刪除帳戶。
- Astra Control Service無法再存取Kubernetes叢集時、我們已改善通知功能。

  這些通知非常重要、因為Astra Control Service無法管理已中斷連線叢集的應用程式。

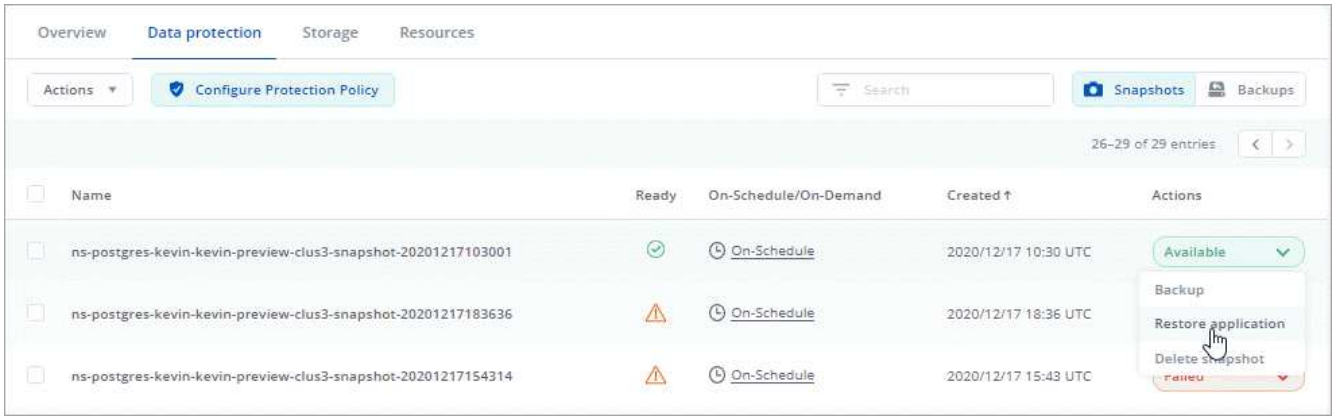
2020年12月17日（試用版更新）

我們主要著重於修正錯誤、以改善您的使用體驗、但我們也做了一些其他值得注意的增強功能：

- 當您將第一個Kubernetes運算新增至Astra Control Service時、物件存放區現在會建立在叢集所在的地理區中。
- 當您在運算層級檢視儲存詳細資料時、現在可以取得持續磁碟區的詳細資料。



- 我們新增了從現有快照或備份還原應用程式的選項。



- 如果刪除Astra Control Service正在管理的Kubernetes叢集、叢集現在會顯示*移除*狀態。然後您可以從Astra Control Service移除叢集。
- 帳戶擁有者現在可以修改指派給其他使用者的角色。
- 我們新增了一節計費、將在Astra Control Service推出以供一般使用（GA）時啟用。

已知問題

已知問題可識別可能導致您無法成功使用本產品版本的問題。

下列已知問題會影響目前的版本：

應用程式

- [無法在已刪除和重新建立的命名空間上定義應用程式]

備份、還原及複製

- 使用特定版本的PostgreSQL時、應用程式複製失敗
- 如果在管理叢集之後新增volumesnapshotClass、則應用程式備份和快照將會失敗
- ONTAP NAS 經濟型儲存類別的就地還原作業失敗
- 使用 Kerberos 進行中加密時、從備份還原可能會失敗
- [刪除保留原則過期的貯體後、備份資料仍保留在貯體中]

其他問題

- 當Astra Trident離線時、應用程式資料管理作業會因內部服務錯誤（500）而失敗

無法在已刪除和重新建立的命名空間上定義應用程式

如果您使用命名空間定義應用程式、刪除命名空間、然後將應用程式重新安裝到同一個命名空間、則作業會失敗並顯示錯誤代碼為409。若要使用重新建立的命名空間定義應用程式、請先刪除舊的應用程式執行個體。

使用特定版本的**PostgreSQL**時、應用程式複製失敗

同一個叢集內的應用程式複製作業、會持續失敗、並顯示Bitnami PostgreSQL 11.5.0圖表。若要成功複製、請使用舊版或更新版本的圖表。

如果在管理叢集之後新增**volumesnapshotClass**、則應用程式備份和快照將會失敗

在此案例中、備份與快照會失敗、並顯示UI 500錯誤。因應措施是重新整理應用程式清單。

ONTAP NAS 經濟型儲存類別的就地還原作業失敗

如果您執行應用程式的就地還原（將應用程式還原至其原始命名空間）、應用程式的儲存類別會使用 `ontap-nas-economy` 驅動程式、如果未隱藏快照目錄、還原作業可能會失敗。在就地還原之前、請遵循中的指示 "啟用 ONTAP NAS 經濟營運的備份與還原" 可隱藏 Snapshot 目錄。

使用 **Kerberos** 進行中加密時、從備份還原可能會失敗

當您將應用程式從備份還原至使用 Kerberos 進行中加密的儲存後端時、還原作業可能會失敗。此問題不會影響從快照還原或使用 NetApp SnapMirror 複寫應用程式資料。

在 NFSv4 磁碟區時使用 Kerberos 進行中加密時、請確定 NFSv4 磁碟區使用的是正確的設定。請參閱的「 NetApp NFSv4 網域組態」一節（第 13 頁） "NetApp NFSv4 增強與最佳實務指南"。

刪除保留原則過期的貯體後、備份資料仍保留在貯體中

如果您在貯體保留原則過期後刪除應用程式的不可變備份、則備份會從 Astra Control 刪除、但不會從貯體中刪除。此問題將在即將發行的版本中修正。

當Astra Trident離線時、應用程式資料管理作業會因內部服務錯誤（500）而失敗

如果應用程式叢集上的Astra Trident離線（並重新連線）、而且在嘗試應用程式資料管理時遇到500個內部服務錯誤、請重新啟動應用程式叢集中的所有Kubernetes節點、以還原功能。

已知限制

已知限制指出本產品版本不支援的平台、裝置或功能、或是無法與產品正確互通的平台、裝置或功能。請仔細檢閱這些限制。

一般限制

下列限制會影響Astra Control Service在任何支援的Kubernetes部署中對Kubernetes叢集的管理。

現有連線至Postgres Pod會導致故障

當您在Postgres Pod上執行作業時、不應直接在Pod內連線以使用psql命令。Astra Control Service需要psql存取權限才能凍結及解出資料庫。如果有預先存在的連線、則快照、備份或複製都會失敗。

「活動」頁面最多可顯示 100 、 000 個活動

Astra Control 活動頁面最多可顯示 100,000 個事件。若要檢視所有記錄的事件、請使用擷取事件 "Astra Control REST API"。

應用程式管理限制

下列限制會影響Astra Control Service對應用程式的管理。

使用相同命名空間的多個應用程式無法一起還原至不同的命名空間

如果您管理多個使用相同命名空間的應用程式（在Astra Control中建立多個應用程式定義）、則無法將所有應用程式還原至不同的單一命名空間。您需要將每個應用程式還原至各自獨立的命名空間。

Astra Control不會自動指派雲端執行個體的預設值區段

Astra Control不會自動指派任何雲端執行個體的預設儲存區。您需要手動設定雲端執行個體的預設儲存區。如果未設定預設儲存區、您將無法在兩個叢集之間執行應用程式複製作業。

不支援使用憑證管理程式之應用程式的就地還原作業

此版Astra Control Service不支援與憑證管理員進行就地還原應用程式。支援將作業還原至不同的命名空間和複製作業。

應用程式複製在以設定的儲存類別部署應用程式之後失敗

在以明確設定的儲存類別（例如「helm install …-set globe.storageClass = NetApp-CVs-perf-Extreme」）部署應用程式之後、後續嘗試複製應用程式時、必須讓目標叢集擁有原本指定的儲存類別。將具有明確設定儲存類別的應用程式複製到沒有相同儲存類別的叢集、將會失敗。在此案例中沒有任何恢復步驟。

使用參照運算子所安裝的應用程式複製可能會失敗

Astra Control支援以命名空間範圍運算子安裝的應用程式。這些運算子通常採用「傳遞值」而非「傳遞參照」架構來設計。以下是一些遵循這些模式的營運者應用程式：

- "Apache K8ssandra"

> 對於K8ssandra、支援就地還原作業。若要還原新命名空間或叢集的作業、必須先關閉應用程式的原始執行個體。這是為了確保傳遞的對等群組資訊不會導致跨執行個體通訊。不支援複製應用程式。

- "Jenkins CI"
- "Percona XtraDB叢集"

請注意、Astra Control可能無法複製以「逐一參考」架構設計的操作員（例如、CockroachDB操作員）。在這些類型的複製作業中、複製的操作員會嘗試從來源操作員參考Kubernetes機密、儘管在複製程序中有自己的新秘密。由於Astra Control不知道來源營運者的Kubernetes機密資料、因此複製作業可能會失敗。

> 在複製作業期間、需要IngresClass資源或Webhooks才能正常運作的應用程式、不得在目的地叢集上定義這些資源。

角色型存取控制（RBAC）限制

下列限制適用於Astra Control限制使用者存取資源或功能的方式。

具有命名空間**RBAC**限制的使用者可以新增及取消管理叢集

不應允許具有命名空間RBAC限制的使用者新增或取消管理叢集。由於目前的限制、Astra無法防止此類使用者取消管理叢集。

具有命名空間限制的成員使用者、必須先將命名空間新增至限制、才能存取複製或還原的應用程式

任何 `member` 具有命名空間名稱/ID之RBAC限制的使用者、可以將應用程式複製或還原至同一叢集上的新命名空間、或是組織帳戶中的任何其他叢集。不過、相同的使用者無法存取新命名空間中的複製或還原應用程式。在複製或還原作業建立新命名空間之後、帳戶管理員 / 擁有者可以編輯 `member` 使用者帳戶和更新角色限制、讓受影響的使用者能夠授予新命名空間的存取權。

具有特定快照控制器版本的 **Kubernetes 1.25** 或更新版本叢集快照可能會失敗

如果叢集上安裝 Snapshot 控制器 API 的 v1beta1 版、執行 1.25 版或更新版本的 Kubernetes 叢集快照可能會失敗。

因應措施是在升級現有 Kubernetes 1.25 或更新版本的安裝時執行下列動作：

1. 移除任何現有的 Snapshot CRD 和任何現有的 Snapshot 控制器。
2. "解除安裝Astra Trident"。
3. "安裝 Snapshot CRD 和 Snapshot 控制器"。
4. "安裝最新的 Astra Trident 版本"。
5. "建立 Volume SnapshotClass"。

開始使用

瞭解Astra Control

Astra Control是Kubernetes應用程式資料生命週期管理解決方案、可簡化狀態應用程式的作業。輕鬆保護、備份及移轉Kubernetes工作負載、並立即建立可運作的應用程式複本。

功能

Astra Control為Kubernetes應用程式資料生命週期管理提供關鍵功能：

- 自動管理持續儲存
- 建立應用程式感知的隨需快照與備份
- 自動化原則導向的快照與備份作業
- 將應用程式和資料從一個Kubernetes叢集移轉到另一個叢集
- 使用 NetApp SnapMirror 技術（Astra Control Center）將應用程式複寫到遠端系統
- 將應用程式從接移複製到正式作業
- 視覺化應用程式健全狀況與保護狀態
- 使用Web UI或API來實作備份與移轉工作流程

部署模式

Astra Control提供兩種部署模式：

- * Astra Control Service*：NetApp管理的服務、可在多個雲端供應商環境中、以及自行管理的Kubernetes叢集、提供Kubernetes叢集的應用程式感知資料管理功能。
- * Astra Control Center*：自我管理的軟體、可針對在內部部署環境中執行的Kubernetes叢集、提供應用程式感知資料管理功能。Astra Control Center也可安裝在多個雲端供應商環境中、採用NetApp Cloud Volumes ONTAP 的解決方案儲存後端。

	Astra控制服務	**Astra**控制中心
如何提供？	是NetApp提供的完整託管雲端服務	可下載、安裝及管理的軟體
它的代管位置為何？	在NetApp首選的公有雲上	在您自己的Kubernetes叢集上
如何更新？	由NetApp管理	您可以管理任何更新

	Astra控制服務	**Astra**控制中心
支援的 **Kubernetes** 發佈內容為何？	• * 雲端供應商 * ◦ Amazon Web Services ▪ Amazon Elastic Kubernetes Service （ EKS ） ◦ Google Cloud ▪ Google Kubernetes Engine（GKE） ◦ Microsoft Azure ▪ Azure Kubernetes服務（KS） • * 自我管理叢集 * ◦ Kubernetes （上游） ◦ Rancher Kubernetes引擎（RKE） ◦ Red Hat OpenShift Container Platform • * 內部叢集 * ◦ 內部部署 Red Hat OpenShift Container Platform	• Azure Stack HCI 上的 Azure Kubernetes 服務 • Google Anthos • Kubernetes （上游） • Rancher Kubernetes引擎（RKE） • Red Hat OpenShift Container Platform

	Astra控制服務	Astra控制中心
支援的儲存後端有哪些？	• * 雲端供應商 * ◦ Amazon Web Services ▪ Amazon EBS ▪ Amazon FSX for NetApp ONTAP 產品 ▪ "Cloud Volumes ONTAP" ◦ Google Cloud ▪ Google持續磁碟 ▪ NetApp Cloud Volumes Service ▪ "Cloud Volumes ONTAP" ◦ Microsoft Azure ▪ Azure託管磁碟 ▪ Azure NetApp Files ▪ "Cloud Volumes ONTAP" • * 自我管理叢集 * ◦ Amazon EBS ◦ Azure託管磁碟 ◦ Google持續磁碟 ◦ "Cloud Volumes ONTAP" ◦ NetApp MetroCluster ◦ "Longhorn" • * 內部叢集 * ◦ NetApp MetroCluster ◦ NetApp ONTAP AFF 的功能與FAS 功能 ◦ NetApp ONTAP Select ◦ "Cloud Volumes ONTAP" ◦ "Longhorn"	• NetApp ONTAP AFF 的功能與FAS 功能 • NetApp ONTAP Select • "Cloud Volumes ONTAP" • "Longhorn"

Astra Control Service的運作方式

Astra Control Service是NetApp託管的雲端服務、隨時可用最新功能進行更新。它利用多個元件來實現應用程式資料生命週期管理。

Astra Control Service的高層級運作方式如下：

- 您可以設定雲端供應商並註冊Astra帳戶、開始使用Astra Control Service。

+*：Amazon EKS叢集、Astra Control Service使用 "Amazon彈性區塊存放區" 或 "Amazon FSX for NetApp ONTAP 產品" 作為持續磁碟區的儲存後端。

- 您將第一部Kubernetes運算新增至Astra Control Service。Astra Control Service接著會執行下列作業：
  - 在雲端供應商帳戶中建立物件存放區、以儲存備份複本。
- 在叢集上建立新的管理員角色和Kubernetes服務帳戶。
- 使用該新的管理員角色在叢集上安裝連結。 /inics/architectices#Astra 控制元件 [Astra Control Provisioner]、並建立一或多個儲存類別。
- 如果您使用 NetApp 雲端服務儲存產品作為儲存後端、 Astra Control Service 會使用 Astra Control Provisioner 為應用程式配置持續容量。如果您使用Amazon EBS或Azure託管磁碟做為儲存後端、則需要安裝供應商專屬的SCSI驅動程式。安裝說明請參閱 "設定Amazon Web Services" 和 "使用Azure託管磁碟來設定Microsoft Azure"。
  - 此時、您可以從叢集定義應用程式。將透過新的預設儲存類別、在儲存後端配置持續磁碟區。
  - 然後使用Astra Control Service來管理這些應用程式、並開始建立快照、備份和複製。

Astra Control的免費方案可讓您管理帳戶中最多10個命名空間。如果您想要管理10個以上的命名空間、則需要從「免費方案」升級至「優質方案」、以設定帳單。

Astra控制中心的運作方式

Astra Control Center可在您自己的私有雲端本機執行。

Astra Control Center 支援 Kubernetes 叢集、其中包含 Astra Control Provisioner 設定的儲存類別、以及 ONTAP 儲存後端。

在雲端連線的環境中、Astra Control Center使用Cloud Insights 「資訊中心」來提供進階的監控和遙測功能。若缺乏Cloud Insights 支援鏈接、Astra Control Center可提供有限（7天數據）的監控與遙測功能、並透過開放式指標端點匯出至Kubernetes原生監控工具（例如Prometheus和Grafana）。

Astra Control Center已完全整合AutoSupport 至整套的功能、可Active IQ 為使用者和NetApp支援人員提供疑難排解和使用資訊。

您可以使用90天試用版授權試用Astra Control Center。評估版本可透過電子郵件和社群選項來支援。此外、您也可以從產品內的支援儀表板存取知識庫文章和文件。

若要安裝及使用Astra Control Center、您必須符合特定需求 "需求"。

Astra Control Center的高層級運作方式如下：

- 您可以在本機環境中安裝Astra Control Center。深入瞭解如何操作 "安裝Astra Control Center"。
- 您可以完成以下設定工作：
  - 設定授權。
  - 新增第一個叢集。
  - 新增新增叢集時發現的儲存後端。
  - 新增物件存放區儲存應用程式備份。

深入瞭解如何操作 "設定Astra控制中心"。

您可以將應用程式新增至叢集。或者、如果叢集中已有一些應用程式正在管理中、您可以使用Astra Control Center來管理這些應用程式。然後、使用Astra Control Center建立快照、備份、複製及複寫關係。

以取得更多資訊

- "NetApp Astra 產品系列文件"
- "Astra Control Center文件"
- "Astra Control API 文件"
- "Astra Trident文件"
- "本文檔 Cloud Insights"
- "本文檔 ONTAP"

支援的Kubernetes部署

Astra Control Service可管理Amazon Elastic Kubernetes Service（EKS）中受管理Kubernetes叢集上執行的應用程式、以及您自己管理的叢集。

Astra Control Service可管理在Google Kubernetes Engine（GKE）的託管Kubernetes叢集上執行的應用程式、以及您自行管理的叢集。

Astra Control Service可管理Azure Kubernetes Service（KS）中受管理Kubernetes叢集上執行的應用程式、以及您自行管理的叢集。

- "瞭解如何設定Amazon Web Services for Astra Control Service"。
- "瞭解如何在將自我管理的叢集新增至Astra Control Service之前、先做好準備"。

Astra Control Service快速入門

本頁提供您開始使用Astra Control Service所需完成步驟的高階概覽。每個步驟中的連結都會帶您前往提供更多詳細資料的頁面。

[一] 設定您的雲端供應商

1. Amazon網路服務：
   - 檢閱Amazon Web Services叢集需求。
   - 建立Amazon帳戶。
   - 安裝Amazon Web Services CLI。
   - 建立IAM使用者。
   - 建立及附加權限原則。
   - 儲存IAM使用者的認證資料。

     "深入瞭解Amazon Web Services需求"。

如果您要管理自己的叢集、但叢集並非由雲端供應商代管、請檢閱自我管理叢集的需求。
"深入瞭解自我管理的叢集需求"。

[二] 完成Astra Control登錄

1. 建立 "NetApp BlueXP" 帳戶。
2. 建立 Astra Control 帳戶時、請指定您的 NetApp BlueXP 電子郵件 ID "從 Astra Control 產品頁面"。

"深入瞭解註冊程序"。

[三] 將叢集新增至Astra Control

登入後、選取*新增叢集*以使用Astra Control開始管理叢集。

"深入瞭解如何新增叢集"。

設定您的雲端供應商

設定Amazon Web Services

您必須先採取幾個步驟來準備Amazon Web Services專案、才能使用Astra Control Service管理Amazon Elastic Kubernetes Service（EKS）叢集。

設定Amazon Web Services的快速入門

請依照下列步驟快速入門、或向下捲動至其餘部分以取得完整詳細資料。

[一] 檢閱Amazon Web Services的Astra Control Service要求

確保叢集正常運作、並執行受支援版本的Kubernetes、工作節點上線並執行Linux或Windows等。 深入瞭解此步驟。

[二] 建立Amazon帳戶

如果您還沒有Amazon帳戶、則需要建立帳戶、以便使用EKS。 深入瞭解此步驟。

[三] 安裝Amazon Web Services CLI

安裝AWS CLI、以便從命令列管理AWS。 請依照逐步指示操作。

[四] 選用：建立IAM使用者

建立Amazon身分識別與存取管理（IAM）使用者。您也可以跳過此步驟、將現有的IAM使用者與Astra Control Service搭配使用。

閱讀逐步指示。

[五] 建立及附加權限原則

建立具有Astra Control Service與AWS帳戶互動所需權限的原則。

閱讀逐步指示。

[六] 儲存IAM使用者的認證資料

儲存IAM使用者的認證資料、以便將認證資料匯入Astra Control Service。

閱讀逐步指示。

EKS叢集需求

Kubernetes叢集必須符合下列需求、才能從Astra Control Service進行探索和管理。

Kubernetes版本

叢集必須執行 1.25 至 1.28 範圍內的 Kubernetes 版本。

映像類型

每個工作節點的映像類型必須是Linux。

叢集狀態

叢集必須以正常狀態執行、且至少有一個線上工作者節點、且在故障狀態下沒有工作節點。

Astra Control 資源配置程式

Astra Control Provisioner 和外部快照控制器是儲存後端作業所需的。若要啟用這些作業、請執行下列步驟：

1. "安裝 Snapshot CRD 和 Snapshot 控制器"。
2. "啟用 Astra Control Provisioner"。
3. "建立 Volume SnapshotClass"。

Amazon Elastic Block Store（EBS）適用的SCSI驅動程式

如果您使用Amazon EBS儲存後端、則需要安裝EBS的Container Storage Interface（Container Storage Interface、簡稱csi）驅動程式（不會自動安裝）。

如需安裝 CSI 驅動程式的說明、請參閱步驟。

安裝外部快照

如果您尚未這麼做、 "安裝 Snapshot CRD 和 Snapshot 控制器"。

將**csi**驅動程式安裝為**Amazon EKS**附加元件

1. 為服務帳戶建立Amazon EBS SCSI驅動程式IAM角色。請依照指示操作 "在Amazon文件中"、使用說明中的AWS CLI命令。
2. 使用下列AWS CLI命令新增Amazon EBS csi附加元件、將方括弧<>中的資訊取代為您環境的特定值。將<driver_role（驅動程式角色）>取代為您在上一個步驟中建立的EBS csi驅動程式角色名稱：

```
aws eks create-addon \
  --cluster-name <CLUSTER_NAME> \
  --addon-name aws-ebs-csi-driver \
  --service-account-role-arn
arn:aws:iam::<ACCOUNT_ID>:role/<DRIVER_ROLE>
```

設定**EBS**儲存類別

1. 將Amazon EBS SCSI驅動程式GitHub儲存庫複製到您的系統。

```
git clone https://github.com/kubernetes-sigs/aws-ebs-csi-
driver.git
```

2. 瀏覽至動態資源配置範例目錄。

```
cd aws-ebs-csi-driver/examples/kubernetes/dynamic-provisioning/
```

3. 從清單目錄部署EBS SC儲存類別和EBS宣告持續磁碟區宣告。

```
kubectl apply -f manifests/storageclass.yaml
kubectl apply -f manifests/claim.yaml
```

4. 說明EBS SC儲存類別。

```
kubectl describe storageclass ebs-sc
```

您應該會看到說明儲存類別屬性的輸出。

建立**Amazon**帳戶

如果您尚未擁有Amazon帳戶、則需要建立帳戶、才能啟用Amazon EKS的帳單。

步驟

1. 前往 "Amazon首頁" ，選擇右上角的* Sign In（登入）、然後選取 Start Here（開始於此處）*。
2. 依照提示建立帳戶。

安裝**Amazon Web Services CLI**

安裝AWS CLI、以便從命令列管理AWS資源。

步驟

1. 前往 "AWS CLI快速入門" 並依照指示安裝CLI。

選用：建立**IAM**使用者

建立IAM使用者、讓您以更高的安全性來使用及管理AWS服務和資源。您也可以跳過此步驟、將現有的IAM使用者與Astra Control Service搭配使用。

步驟

1. 前往 "建立IAM使用者" 並依照指示建立IAM使用者。

建立及附加權限原則

建立具有Astra Control Service與AWS帳戶互動所需權限的原則。

步驟

1. 建立名為「policy.json」的新檔案。
2. 將下列Json內容複製到檔案中：

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "VisualEditor0",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "cloudwatch:GetMetricData",
                "fsx:DescribeVolumes",
                "ec2:DescribeRegions",
                "s3:CreateBucket",
                "s3:ListBucket",
                "s3:PutObject",
                "s3:GetObject",
                "iam:SimulatePrincipalPolicy",
                "s3:ListAllMyBuckets",
                "eks:DescribeCluster",
                "eks:ListNodegroups",
                "eks:DescribeNodegroup",
                "eks:ListClusters",
                "iam:GetUser",
                "s3:DeleteObject",
                "s3:DeleteBucket",
                "autoscaling:DescribeAutoScalingGroups"
            ],
            "Resource": "*"
        }
    ]
}
```

3. 建立原則：

```
POLICY_ARN=$(aws iam create-policy  --policy-name <policy-name> --policy
-document file://policy.json  --query='Policy.Arn' --output=text)
```

4. 將原則附加至IAM使用者。將「<IAM使用者名稱>」取代為您所建立IAM使用者的使用者名稱、或是現有IAM使用者的使用者名稱：

```
aws iam attach-user-policy --user-name <IAM-USER-NAME> --policy-arn
=$POLICY_ARN
```

儲存**IAM**使用者的認證資料

儲存IAM使用者的認證資料、讓Astra Control Service能夠感知使用者。

步驟

1. 下載認證資料。將「<IAM使用者名稱>」取代為您要使用的IAM使用者的使用者名稱：

```
aws iam create-access-key --user-name <IAM-USER-NAME> --output json >
credential.json
```

結果

隨即建立「認證資料.json」檔案、您可以將認證資料匯入Astra Control Service。

註冊**Astra Control Service**帳戶

若要使用 Astra Control Service 、您需要與 NetApp BlueXP 帳戶相關聯的 Astra Control Service 帳戶。完成 Astra Control Service 註冊程序、如果您尚未擁有 BlueXP 帳戶、請註冊 BlueXP 以存取 Astra Control Service 。

註冊**Astra Control**帳戶

登入Astra Control Service之前、您必須先完成註冊程序、才能取得Astra Control Service帳戶。

當您使用Astra Control Service時、您將從帳戶中管理應用程式。帳戶包括可檢視及管理帳戶內應用程式的使用者、以及您的帳單詳細資料。

步驟

1. "前往 BlueXP 上的 Astra Control 頁面"。
2. 選擇 * 註冊以取得免費方案 * 。
3. 在表單中提供必要資訊。

   填寫表單時請注意以下幾點重要事項：

   - 您的公司名稱和地址必須準確無誤、因為我們會驗證這些名稱和地址、以符合全球貿易法規遵循的要求。
   - 「* Astra帳戶名稱*」是貴企業的Astra Control Service帳戶名稱。您會在Astra Control Service使用者介面中看到此名稱。請注意、您可以視需要建立其他帳戶（最多5個）。
   - 在 * 商務電子郵件地址 * 欄位中、如果您有 NetApp BlueXP 帳戶、請在此輸入您用於該帳戶的電子郵件。如果您還沒有 NetApp BlueXP 帳戶、請在註冊 BlueXP 時使用您在此輸入的電子郵件地址。
4. 選擇*建立帳戶*。

註冊**BlueXP**

Astra Control Service 整合在 NetApp BlueXP 的驗證服務中。您可以使用 BlueXP 或 NetApp 支援網站 認證登入 NetApp BlueXP 。如果您尚未擁有 NetApp BlueXP 或 NetApp 支援網站 帳戶、請註冊 BlueXP 、以便存取

Astra Control Service 和 NetApp 的其他雲端服務。如果您已經擁有 BlueXP 或 NetApp 支援網站 帳戶、並且已完成註冊、則可以存取 "Astra控制服務" 直接使用 BlueXP 或 NetApp 支援網站 認證。

> 您也可以使用公司目錄（同盟身分識別）的認證、使用單一登入來登入 BlueXP 。若要深入瞭解、請前往 "說明中心" 然後選取* Cloud Central登入選項*。

步驟

1. 前往 "NetApp BlueXP"。
2. 在右上角、選取 * 開始使用 * 。
3. 選擇*註冊*。
4. 填寫表單。

   請確定您在此輸入的電話號碼和電子郵件地址與您在前一張 Astra Control 註冊表單中使用的相同。

5. 選擇*註冊*。

   > 您在這些表單中輸入的電子郵件地址適用於您的 NetApp BlueXP 使用者 ID 。當您註冊新的 Astra Control 帳戶、或 Astra Control 管理員邀請您使用現有的 Astra Control 帳戶時、請使用此 BlueXP 使用者 ID 。

6. 等待 NetApp BlueXP 的電子郵件。電子郵件來自saas.support@netapp.com的地址、可能需要數分鐘才能送達。請務必檢查您的垃圾郵件資料夾。
7. 當電子郵件送達時、請選取電子郵件中的連結以驗證您的電子郵件地址。

結果

您現在可以登入 Active BlueXP 使用者。

註冊之後、您可以直接從存取 Astra Control https://astra.netapp.io。

將叢集新增至 Astra Control Service

設定環境之後、您就可以建立Kubernetes叢集、然後將其新增至Astra Control Service。這可讓您使用 Astra Control Service 來保護叢集上的應用程式。

視您需要新增至 Astra Control Service 的叢集類型而定、您需要使用不同的步驟來新增叢集。

- "將公有供應商託管的叢集新增至 Astra Control Service"：請使用以下步驟來新增具有公有 IP 位址且由雲端供應商管理的叢集。您需要雲端供應商的服務主體帳戶、服務帳戶或使用者帳戶。
- "將私有提供者管理的叢集新增至 Astra Control Service"：請使用以下步驟來新增具有私有 IP 位址且由雲端供應商管理的叢集。您需要雲端供應商的服務主體帳戶、服務帳戶或使用者帳戶。
- "將公用自我管理叢集新增至 Astra Control Service"：請使用以下步驟來新增具有公用 IP 位址且由組織管理的叢集。您需要為想要新增的叢集建立一個 kubeconfig 檔案。
- "將私有自我管理叢集新增至 Astra Control Service"：請使用以下步驟來新增具有私有 IP 位址且由組織管理的叢集。您需要為想要新增的叢集建立一個 kubeconfig 檔案。

安裝 **Astra Connector for Private** 叢集

Astra Control Service 使用 Astra Connector 來啟用 Astra Control Service 與私有叢集之間的通訊。您需要在要管理的私有叢集上安裝 Astra Connector 。

Astra Connector 支援下列類型的私有叢集：

- Amazon Elastic Kubernetes Service （ EKS ）
- Azure Kubernetes服務（KS）
- Google Kubernetes Engine（GKE）
- AWS 上的 Red Hat OpenShift 服務（ ROSA ）
- ROSA 搭配 AWS Private Link
- 內部部署 Red Hat OpenShift Container Platform

安裝 **Astra Connector**

關於這項工作

- 當您執行這些步驟時、請針對您要使用 Astra Control Service 管理的私有叢集執行這些命令。
- 如果您使用的是堡壘主機、請從堡壘主機的命令列發出這些命令。

開始之前

- 您需要存取想要使用 Astra Control Service 管理的私有叢集。
- 您需要 Kubernetes 管理員權限、才能在叢集上安裝 Astra Connector 運算子。

步驟

1. 在您要使用 Astra Control Service 管理的私有叢集上安裝 Astra Connector 運算子。當您執行此命令時、命名空間 `astra-connector-operator` 已建立並套用組態至命名空間：

```
kubectl apply -f https://github.com/NetApp/astra-connector-
operator/releases/download/23.07.0-
202310251519/astraconnector_operator.yaml
```

2. 確認操作員已安裝就緒：

```
kubectl get all -n astra-connector-operator
```

3. 從 Astra Control 取得 API 權杖。請參閱 "Astra Automation文件" 以取得相關指示。
4. 建立 Astra 連接器命名空間：

```
kubectl create ns astra-connector
```

5. 建立 Astra Connector CR 檔案並命名 `astra-connector-cr.yaml`。更新括弧 <> 中的值以符合 Astra Control 環境和叢集組態：
   - * <ASTRA_CONTROL_SERVICE_URL> * ： Astra 控制服務的網路 UI URL 。例如：

     ```
     https://astra.netapp.io
     ```

   - * <ASTRA_CONTROL_SERVICE_API_TOKEN> * ：您在上述步驟中取得的 Astra 控制 API 權杖。
   - * <PRIVATE_AKS_CLUSTER_NAME> * ：（僅限 AKS 叢集） - 私有 Azure Kubernetes 服務叢集的叢集名稱。只有在您要新增私有 aks 叢集時、才取消註解並填入此行。
   - * <ASTRA_CONTROL_ACCOUNT_ID> * ：從 Astra Control 網路 UI 取得。選取頁面右上角的圖示、然後選取 * API 存取 * 。

     ```yaml
     apiVersion: netapp.astraconnector.com/v1
     kind: AstraConnector
     metadata:
       name: astra-connector
       namespace: astra-connector
     spec:
       natssync-client:
         cloud-bridge-url: <ASTRA_CONTROL_SERVICE_URL>
       imageRegistry:
         name: theotw
         secret: ""
       astra:
         token: <ASTRA_CONTROL_SERVICE_API_TOKEN>
         #clusterName: <PRIVATE_AKS_CLUSTER_NAME>
         accountId: <ASTRA_CONTROL_ACCOUNT_ID>
         acceptEULA: yes
     ```

6. 填入之後 `astra-connector-cr.yaml` 使用正確值的檔案、請套用 CR ：

   ```
   kubectl apply -f astra-connector-cr.yaml
   ```

7. 確認 Astra Connector 已完全部署：

   ```
   kubectl get all -n astra-connector
   ```

8. 確認叢集已向 Astra Control 註冊：

   ```
   kubectl get astraconnector -n astra-connector
   ```

您應該會看到類似下列的輸出：

```
NAME                REGISTERED   ASTRACONNECTORID
STATUS
astra-connector     true         be475ae5-1511-4eaa-9b9e-712f09b0d065
Registered with Astra
```

記下 ASTRACONECTORID ；將叢集新增至 Astra Control 時、您將需要它。

接下來呢？

安裝 Astra Connector 之後、您就可以將私有叢集新增至 Astra Control Service 。

- "將私有提供者管理的叢集新增至 Astra Control Service"：請使用以下步驟來新增具有私有 IP 位址且由雲端供應商管理的叢集。您需要雲端供應商的服務主體帳戶、服務帳戶或使用者帳戶。
- "將私有自我管理叢集新增至 Astra Control Service"：請使用以下步驟來新增具有私有 IP 位址且由組織管理的叢集。您需要為想要新增的叢集建立一個 kubeconfig 檔案。

以取得更多資訊

- "新增叢集"

新增由供應商管理的叢集

將公有供應商託管的叢集新增至 **Astra Control Service**

在您設定雲端環境之後、您就可以建立 Kubernetes 叢集、然後將其新增至 Astra Control Service 。

- 建立Kubernetes叢集
- 將叢集新增至 Astra Control Service
- [變更預設儲存類別]

建立**Kubernetes**叢集

如果您還沒有叢集、可以建立符合的叢集 "Amazon Elastic Kubernetes服務（EKS）的Astra控制服務要求"。如果您還沒有叢集、可以建立符合的叢集 "Google Kubernetes Engine（GKE）的Astra控制服務要求"。如果您還沒有叢集、可以建立符合的叢集 "Azure Kubernetes Service（含Azure NetApp Files ）的Astra Control Service要求" 或 "Azure Kubernetes Service（Astra Control Service）與Azure託管磁碟的相關要求"。

Astra Control Service支援使用Azure Active Directory（Azure AD）進行驗證與身分識別管理的高峰叢集。建立叢集時、請遵循中的指示 "正式文件" 設定叢集使用Azure AD。您必須確保叢集符合高峰管理Azure AD整合的要求。

將叢集新增至 **Astra Control Service**

登入Astra Control Service之後、您的第一步就是開始管理叢集。將叢集新增至Astra Control Service之前、您必須執行特定工作、並確保叢集符合特定需求。

當您管理 Azure Kubernetes Service 和 Google Kubernetes Engine 叢集時、請注意 Astra Control Provisioner 的安裝和生命週期管理有兩個選項：

- 您可以使用 Astra Control Service 來自動管理 Astra Control Provisioner 的生命週期。為達成此目的、請確定未安裝 Astra Trident 、且 Astra Control Provisioner 未在您要使用 Astra Control Service 管理的叢集上啟用。在這種情況下、 Astra Control Service 會在您開始管理叢集時自動啟用 Astra Control Provisioner 、並自動處理 Astra Control Provisioner 升級。
- 您可以自行管理 Astra Control 資源配置程式的生命週期。若要執行此作業、請先在叢集上啟用 Astra Control Provisioner 、然後再使用 Astra Control Service 管理叢集。在這種情況下、 Astra Control Service 會偵測到 Astra Control Provisioner 已啟用、而且不會重新安裝或管理 Astra Control Provisioner 升級。請參閱 "啟用 Astra Control Provisioner" 針對步驟、請啟用 Astra Control Provisioner 。

當您使用 Astra Control Service 管理 Amazon Web Services 叢集時、如果您需要的儲存後端只能與 Astra Control Provisioner 搭配使用、則必須先在叢集上手動啟用 Astra Control Provisioner 、然後才能使用 Astra Control Service 進行管理。請參閱 "啟用 Astra Control Provisioner" 適用於啟用 Astra Control Provisioner 的步驟。

開始之前

Amazon Web Services

- 您應該擁有Json檔案、其中包含建立叢集的IAM使用者認證。 "瞭解如何建立IAM使用者"。
- Amazon FSX for NetApp ONTAP 需要 Astra Control Provisioner 。如果您打算將 Amazon FSX for NetApp ONTAP 作為 EKS 叢集的儲存後端、請參閱中的 Astra Control Provisioner 資訊 "EKS叢集需求"。
- （選用）如果您需要提供 `kubectl` 叢集的命令存取功能可讓其他不是叢集建立者的IAM使用者存取、請參閱中的指示 "如何在Amazon EKS中建立叢集後、提供其他IAM使用者和角色的存取權限？"。
- 如果您計畫將NetApp Cloud Volumes ONTAP 支援作為儲存後端、則需要設定Cloud Volumes ONTAP 支援以搭配Amazon Web Services使用的功能。請參閱Cloud Volumes ONTAP 《The》 "設定文件"。

步驟

1. （選用）如果您要新增 Amazon EKS 叢集、或想要自行管理 Astra Control Provisioner 的安裝與升級、請在叢集上啟用 Astra Control Provisioner 。請參閱 "啟用 Astra Control Provisioner" 以瞭解啟用步驟。
2. 在瀏覽器中開啟 Astra Control Service Web UI 。
3. 在儀表板上、選取*管理Kubernetes叢集*。

   依照提示新增叢集。

4. 供應商：選取您的雲端供應商、然後提供必要的認證資料以建立新的雲端執行個體、或選取要使用的現有雲端執行個體。
5. * Amazon Web Services *：上傳Json檔案或從剪貼簿貼上Json檔案的內容、以提供Amazon Web Services IAM使用者帳戶的詳細資料。

   Json檔案應包含建立叢集的IAM使用者認證。

6. * 其他 * ：此索引標籤僅適用於自我管理叢集。
   a. * Cloud 執行個體名稱 * ：為新增叢集時將建立的新雲端執行個體提供名稱。深入瞭解 "雲端執行個體"。
   b. 選擇*下一步*。

      Astra Control Service 會顯示您可以選擇的叢集清單。

   c. * 叢集 * ：從清單中選取要新增至 Astra Control Service 的叢集。

      > 當您從叢集清單中選取時、請注意 **Eligiblity** 欄。如果叢集為「不合格」或「部分合格」、請將游標移至狀態上方、以判斷叢集是否有問題。例如、它可能會識別叢集沒有工作節點。

   d. 選擇*下一步*。
   e. （可選） * Storage* ：（可選）選擇您希望 Kubernetes 應用程式部署到此叢集的儲存類別、以供預設使用。
7. 若要為叢集選取新的預設儲存類別、請啟用 * 指派新的預設儲存類別 * 核取方塊。
8. 從清單中選取新的預設儲存類別。

   > 每個雲端供應商的儲存服務都會顯示下列價格、效能和恢復能力資訊：
   >
   > - Amazon Elastic Block Store：沒有可用的價格、效能或恢復能力資訊
   > - Amazon FSX for NetApp ONTAP 不提供價格、效能或恢復能力資訊
   > - NetApp Cloud Volumes ONTAP 產品：不提供價格、效能或恢復能力資訊

   每個儲存類別都可以使用下列其中一項服務：

   - "Amazon彈性區塊存放區"
   - "Amazon FSX for NetApp ONTAP 產品"
   - "NetApp Cloud Volumes ONTAP"

     深入瞭解 "Amazon Web Services叢集的儲存類別"。深入瞭解 "適用於高效能叢集的儲存類別"。深入瞭解 "GKE叢集的儲存類別"。

     a. 選擇*下一步*。
     b. * 審查與核准 * ：檢閱組態詳細資料。
     c. 選取 * 新增 * 將叢集新增至 Astra Control Service 。

結果

如果這是您為此雲端供應商新增的第一個叢集、 Astra Control Service 會為雲端供應商建立物件儲存區、以便備份在合格叢集上執行的應用程式。（當您新增此雲端供應商的後續叢集時、不會再建立其他物件存放區。）如果您指定預設儲存類別、Astra Control Service會設定您指定的預設儲存類別。對於在Amazon Web Services或Google Cloud Platform中管理的叢集、Astra Control Service也會在叢集上建立管理員帳戶。這些動作可能需要幾分鐘的時間。

變更預設儲存類別

您可以變更叢集的預設儲存類別。

使用**Astra Control**變更預設儲存類別

您可以從Astra Control中變更叢集的預設儲存類別。如果叢集使用先前安裝的儲存後端服務、您可能無法使用此方法來變更預設儲存類別（*設為預設*動作無法選取）。在這種情況下、您可以 [使用命令列變更預設儲存類別]。

步驟

1. 在Astra Control Service UI中、選取* Clusters*。
2. 在「叢集」頁面上、選取您要變更的叢集。
3. 選擇* Storage*（儲存設備）選項卡。
4. 選擇*儲存類別*類別。
5. 針對您要設為預設的儲存類別、選取「動作」功能表。
6. 選擇*設為預設*。

使用命令列變更預設儲存類別

您可以使用Kubernetes命令變更叢集的預設儲存類別。無論叢集的組態為何、此方法都能正常運作。

步驟

1. 登入Kubernetes叢集。
2. 列出叢集中的儲存類別：

```
kubectl get storageclass
```

3. 從預設儲存類別中移除預設指定。以<SC_NAME> 儲存類別的名稱取代支援：

```
kubectl patch storageclass <SC_NAME> -p '{"metadata":
{"annotations":{"storageclass.kubernetes.io/is-default-
class":"false"}}}'
```

4. 將不同的儲存類別標示為預設。以<SC_NAME> 儲存類別的名稱取代支援：

```
kubectl patch storageclass <SC_NAME> -p '{"metadata":
{"annotations":{"storageclass.kubernetes.io/is-default-class":"true"}}}'
```

5. 確認新的預設儲存類別：

```
kubectl get storageclass
```